

Informe de Resultados

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA

17.14 / 20 pts

PORCENTAJE

85.7%

ESTUDIANTE

CHANGO JOSUE

IDENTIFICACIÓN

changoj

EVALUACIÓN

CD_CONJUNTA_1P

FECHA DE ENTREGA

15/5/2026, 11:47:09

Desglose de Preguntas Generativas

CD_Multiplicación binaria

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:



Respuesta calificada - Los campos incorrectos están en rojo

CD_Multiplicación binaria (1 pts)

Valores decimales: A = 58, B = 39 (Clic para alternar 0/1) → **Resultado = 2262**

A:

1 1 1 0 1

0

B:

1 0 0 1 1

1

×

P1 (×1):

1 0 1 0

1 1

P2 (×1):

0 1 0

1 1 1

P3 (×1):

1 0

1 1 1 0

P4 (×0):

0

0 0 0 0 0

P5 (×0):

0 0 0 0 0 0

P6 (×1):

1 1 1 0 1 0

+

Resultado:

1 0 0 0 1 1 0 1
0 1 1 0

✓ Respuesta correcta:

Productos parciales:

P1: 1 1 1 0 1 0

P2: 1 1 1 0 1 0

P3: 1 1 1 0 1 0

P4: 0 0 0 0 0 0

P5: 0 0 0 0 0 0

P6: 1 1 1 0 1 0

Resultado: 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 = 2262₁₀



Calificación: 1.00 / 1 pts

Tu puntuación: 1 / 1 pts

CD_Expandir cada término en minterminos (Teorema de Unificación). 3 variables.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función $F = \overline{A} \cdot C + \overline{A} \cdot B + \overline{C}$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: $\overline{A} \cdot C$

$$m = m1 + m3$$

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

2 Término: $\overline{A} \cdot B$

$$m = m1 + m3$$

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

3 Término: $\overline{C}$

$$m = m0 + m2 + m4 + m6$$

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

 **Resultado Final:** $F = \overline{A} \cdot C + \overline{A} \cdot B + \overline{C}$

$$F = m0 + m1 + m2 + m3 + m4 + m6$$

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7

Tu puntuación: 0.91 / 1 pts

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:
(2 pts)

Expresión Inicial: $(\overline{AB} + \overline{AB})$

Paso 1 desde: $(\overline{AB} + \overline{AB})$

Tú seleccionaste: **Involución (Doble Negación)** $\rightarrow AB + \overline{AB}$

Correcto: **De Morgan** $\rightarrow (\overline{AB})(\overline{AB})$

Paso 2 desde: $(\overline{AB})(\overline{AB})$

Tú seleccionaste: **De Morgan** $\rightarrow (\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + \overline{B})$

Paso 3 desde: $(\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + \overline{B})$

Tú seleccionaste: **Teorema 5 (Adyacencia)** $\rightarrow (\overline{A} + \overline{B})A$

Correcto: **Involución (Doble Negación)** $\rightarrow (\overline{A} + \overline{B})(A + B)$

Paso 4 desde: $(\overline{A} + \overline{B})(A + B)$

Tú seleccionaste: **Distributiva** $\rightarrow \overline{A}A + \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{B}B$

Paso 5 desde: $\overline{A}A + \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{B}B$

Tú seleccionaste: **Inversión (Complemento)** → $\overline{A}B + A\overline{B}$

Tu puntuación: 1.2 / 2 pts

Simplifique la siguiente función $F(A,B,C)$ dada por $\Sigma m(0,3,4,5,6,7)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

 Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD
0.2 / 0.2 pts

LLENADO MAPA K
0.6 / 0.6 pts

AGRUPACIÓN Y SIMPL.
1.2 / 1.2 pts

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	F (Tu resp.)	F (Correcto)
0	0	0	1 ✓	1
0	0	1	0 ✓	0
0	1	0	0 ✓	0
0	1	1	1 ✓	1
1	0	0	1 ✓	1
1	0	1	1 ✓	1
1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1 ✓	1

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

	BC	$\overline{B} \ \overline{C}$	$\overline{B} \ C$	B C	B $\overline{C}$
A		00	01	11	10
$\overline{A} \ 0$		1	0	1	0
A 1		1	1	1	1

SOLUCIÓN ÓPTIMA SELECCIONADA

	BC	$\overline{B}\overline{C}$	$\overline{B}C$	BC	$B\overline{C}$
A		00	01	11	10
$\overline{A}0$		1	0	1	0
A1		1	1	1	1

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = A + \overline{B}\overline{C} + BC$$

Solución esperada (Opción 1):

$$F = A + \overline{B}\overline{C} + B \cdot C$$

Tu puntuación: 2 / 2 pts

Convertir el número 110100 (base 2) a base decimal (base 10), mostrando el procedimiento.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Respuesta calificada - Los campos incorrectos están en rojo

CD_Convertir un número de base 2 a base decimal mostrando el procedimiento. (1 pts)

Revisión del Procedimiento:

110100₍₂₎ =

32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0

Respuesta Final (Decimal):

52

Tu puntuación: 1 / 1 pts

Simplifique la siguiente función $F(A,B,C,D)$ dada por $\Sigma m(1,3,4,5,6,8,12,14,15)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:



Respuesta calificada - Los campos incorrectos están en rojo



Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD

0.4 / 0.4 pts

LLENADO MAPA K

0.4 / 0.4 pts

AGRUPACIÓN Y SIMPL.

3.2 / 3.2 pts



Este problema tiene 2 soluciones minimales equivalentes:

Cualquiera de estas soluciones es válida para obtener el puntaje completo.

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	D	F (Tu resp.)	F (Correcto)
0	0	0	0	0 ✓	0
0	0	0	1	1 ✓	1
0	0	1	0	0 ✓	0
0	0	1	1	1 ✓	1
0	1	0	0	1 ✓	1
0	1	0	1	1 ✓	1
0	1	1	0	1 ✓	1
0	1	1	1	0 ✓	0
1	0	0	0	1 ✓	1
1	0	0	1	0 ✓	0
1	0	1	0	0 ✓	0
1	0	1	1	0 ✓	0
1	1	0	0	1 ✓	1
1	1	0	1	0 ✓	0
1	1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1	1 ✓	1

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	1	1	0	
$\bar{A}B$ 01	1	1	0	1	
AB 11	1	0	1	1	
$A\bar{B}$ 10	1	0	0	0	

SOLUCIÓN ÓPTIMA SELECCIONADA

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	1	1	0	
$\bar{A}B$ 01	1	1	0	1	
AB 11	1	0	1	1	
$A\bar{B}$ 10	1	0	0	0	

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = B\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BD + ABC$$

Solución esperada (Opción 1):

$$F = B\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{C}D$$

Tu puntuación: 4 / 4 pts

Simplifique la siguiente función F(A,B,C,D) dada por $\Sigma m(1,8,12,14)$:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

 Análisis Pedagógico del Intento

TABLA DE VERDAD
0.4 / 0.4 pts

LLENADO MAPA K
0.4 / 0.4 pts

AGRUPACIÓN Y SIMPL.
1.33 / 3.2 pts

1. Revisión: Tabla de Verdad

A	B	C	D	F (Tu resp.)	F (Correcto)
0	0	0	0	0 ✓	0
0	0	0	1	1 ✓	1
0	0	1	0	0 ✓	0
0	0	1	1	0 ✓	0
0	1	0	0	0 ✓	0
0	1	0	1	0 ✓	0
0	1	1	0	0 ✓	0
0	1	1	1	0 ✓	0
1	0	0	0	1 ✓	1
1	0	0	1	0 ✓	0
1	0	1	0	0 ✓	0
1	0	1	1	0 ✓	0
1	1	0	0	1 ✓	1
1	1	0	1	0 ✓	0
1	1	1	0	1 ✓	1
1	1	1	1	0 ✓	0

2. Revisión de Mapa de Karnaugh

MAPA DEL ESTUDIANTE

SOLUCIÓN ÓPTIMA SELECCIONADA

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	1	0	0	
$\bar{A}B$ 01	0	0	0	0	
$A\bar{B}$ 11	1	0	0	1	
AB 10	1	0	0	0	

	CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	$C\bar{D}$	CD
AB	00	01	11	10	
$\bar{A}\bar{B}$ 00	0	1	0	0	
$\bar{A}B$ 01	0	0	0	0	
$A\bar{B}$ 11	1	0	0	1	
AB 10	1	0	0	0	

3. Función Simplificada

Tu respuesta:

$$F = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

Solución esperada (Opción 1):

$$F = A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

Tu puntuación: 2.13 / 4 pts

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Respuesta calificada - Los campos incorrectos están en rojo

Resuelva la siguiente expresión paso a paso seleccionando la regla correcta y su resultado:
(2 pts)

Expresión Inicial: $\overline{A}BD + AB + \overline{A}\overline{B}D + A\overline{B}$

Paso 1 desde: $\overline{A}BD + AB + \overline{A}\overline{B}D + A\overline{B}$

Tú seleccionaste: **Distributiva** → $\overline{A}D(B + \overline{B}) + A(B + \overline{B})$

Paso 2 desde: $\overline{A}D(B + \overline{B}) + A(B + \overline{B})$

Tú seleccionaste: **Inversión (Complemento)** → $\overline{A}D(1) + A(1)$

Paso 3 desde: $\overline{A}D(1) + A(1)$

Tú seleccionaste: **Identidad** → $\overline{A}D + A$

Paso 4 desde: $\overline{A}D + A$

Tú seleccionaste: **Teorema 6 (Redundancia)** → $D + A$

Tu puntuación: 2 / 2 pts

CD_Expandir cada término en minterminos (Teorema de Unificación). 3 variables.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

Para la función $F = C + \overline{A} \cdot \overline{B}$, expandir cada término usando el Teorema de la Unificación.

1 Término: C

$$m = m_1 + m_3 + m_5 + m_7$$

m0	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7
----	----	----	----	----	----	----	----

2 Término: $\overline{A} \cdot \overline{B}$

$$m = m_0 + m_1$$

m0	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7
----	----	----	----	----	----	----	----

🎯 **Resultado Final:** $F = C + \overline{A} \cdot \overline{B}$

$$F = m_0 + m_1 + m_3 + m_5 + m_7$$

m0	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7
----	----	----	----	----	----	----	----

Tu puntuación: 1 / 1 pts

Complete la tabla de verdad para la función $F=X(Y+Z)+\overline{X}\cdot Y$

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

Revisión de la Tabla:

Puntuación obtenida: 0.9 / 1 puntos

X	Y	Z	Y+Z	$\overline{X}$	$\overline{X}$	X(Y+Z)	$X(Y+Z)+\overline{X}\cdot Y$
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1

Tu puntuación: 0.9 / 1 pts

Convertir el número 127 (base 10) a base binario (base 2), mostrando el procedimiento.

RESPUESTA Y CORRECCIÓN:

 **Respuesta calificada** - Los campos incorrectos están en rojo

CD_Convertir un número de base decimal a otra base (2) mostrando el procedimiento. (1 pts)

Revisión del Procedimiento:

127	2						
1	63	2					
	1	31	2				
		1	15	2			
			1	7	2		
				1	3	2	
					1	1	

Respuesta Final:

Tu puntuación: 1 / 1 pts